Studi Kasus Perpanjangan Buku

Identifikasi Proses

Pertanyaan	Jawaban
Nama Proses	Perpanjangan peminjaman
Tujuan proses	Memperpanjang masa minjam
Siapa yang memulai?	Mahasiswa
Siapa yang terlibat?	Mahasiswa, Petugas
Kapan proses dimulai?	Saat pengajuan perpanjangan
Kapan proses selesai?	Saat tanggal baru terkonfirmasi
Input	Kartu Mahasiswa, buku
Output	Buku yang dipinjam dan bukti transaksi

Observasi Proses As-Is

Mahasiswa yang ingin memperpanjang masa pinjam buku datang ke meja pelayanan perpustakaan membawa buku dan Kartu Mahasiswa. Mahasiswa menyerahkan buku dan kartu tersebut kepada petugas. Petugas memeriksa status keanggotaan mahasiswa (apakah ada denda/tunggakan) dan memeriksa kelayakan buku. Jika memenuhi syarat perpanjangan (belum melebihi batas maksimal perpanjangan), petugas mencari data peminjaman lama di sistem dan mencatat perpanjangan masa pinjam. Petugas memperbarui stempel tanggal kembali pada lembar selip buku, lalu menyerahkan kembali buku dan Kartu Mahasiswa kepada mahasiswa. Proses selesai.

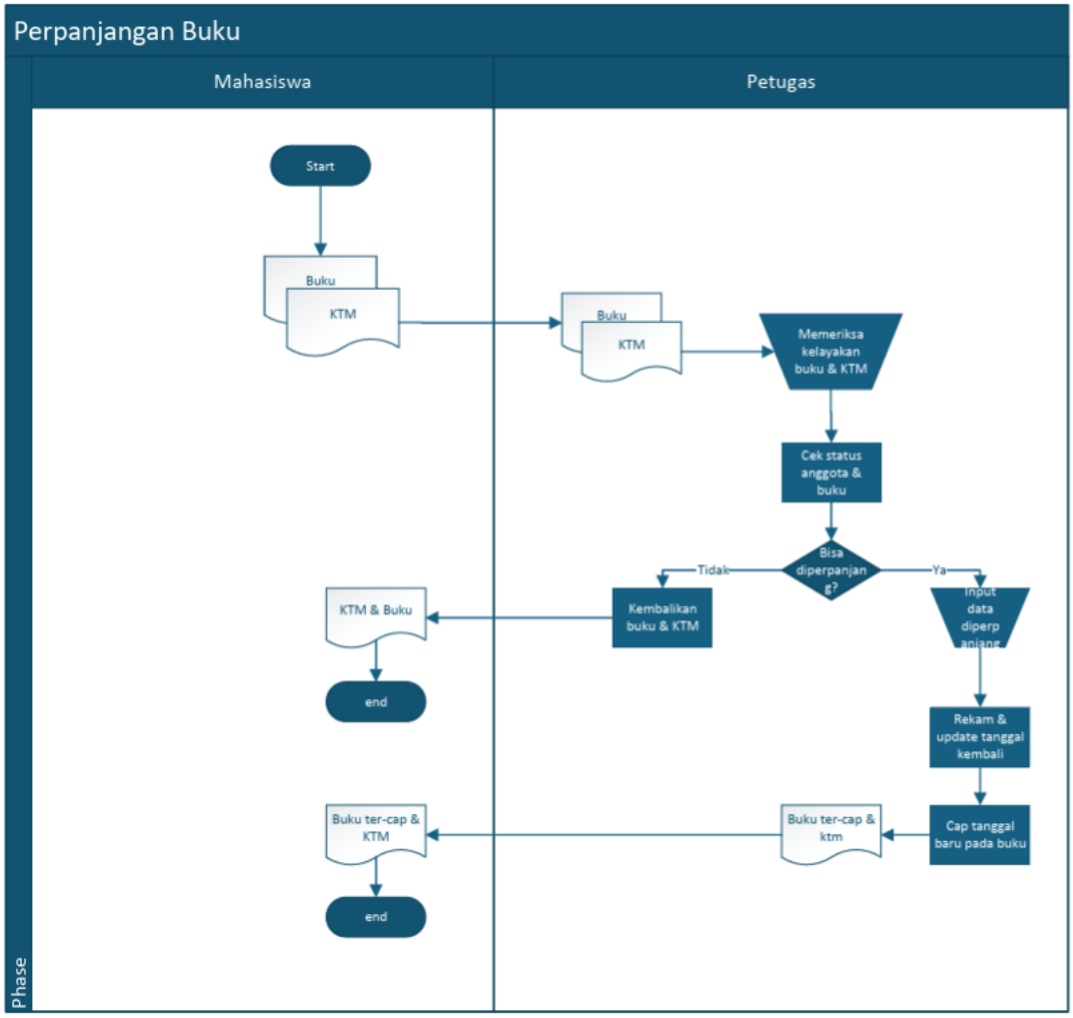
No	Aktor	Aktivitas	Input	Output
1	Mahasiswa	Datang, menyerahkan buku dan kartu mahasiswa	Buku, Kartu mahasiswa	Buku & kartu mahasiswa diterima petugas
2	Petugas	Memerikasa data anggota & status peminjaman	Kartu mahasiswa	Status anggota & riwayat pinjam
3	Petugas	Memriksa kelayakan buku & kuota perpanjangan	Buku, kode buku	Status buku (boleh diperpanjang/tidak)
4	Petugas	Mencatat transaksi peerpanjangan	Data anggota + kode buku	Tanggal jatuh tempo baru

5	Petugas	Cap tanggal jatuh tempo baru pada buku	Buku, tanggal baru	Buku yang telah diperbarui tanggalnya
6	Petugas	Menyerahkan buku & kartu mahasiswa	Buku & kartu mahasiswa	Buku & kartu mahasiswa diterima mahasiswa
7	Petugas	Menyerahkan buku	Buku	Buku diterima mahasiswa

Identifikasi Masalah

Aktifitas	Masalah	Dampak	Penyebab
Pengajuan perpanjangan	Mahasiswa harus langsung datang ke perpustakaan	Terjajdi antrean di tiap meja pelayanan dan tidak fleksibel bagi mahasiswa	Belum ada fasilitas perpanjangan mandiri/online
Cek anggota dan buku	Verifikasi Riwayat pinjam dan denda dilakukan manual	\Membutuhkan waktu pelayanan lebih lama	Sistem belum mendeteksi kelayakan perpanjangan secara otomatis
Catat transaksi	Petugas menginput perpanjangan secara manual di PC	Risiko kesalahan input (human error)	Proses konfirmasi belum terotomatisasi

Membuat Diagram As-Is



Matrix Analisis Aktivitas & Usulan To-Be

Aktivitas As-Is	Waktu As-Is	Masalah	Solusi To-Be	Keputusan
Datang & Serahkan buku ke perpustakaan	3 menit	Harus hadir fisik, memicu antrean	Diganti pengajuan online via aplikasi	Dieliminasi/diubah
Cek anggota & denda oleh petugas	2 menit	Pengecekan manual oleh petugas	Pengecekan otomatis oleh system database	Diotomatisasi

Cek kelayakan & kuota buku	2 menit	Pengecekan manual oleh petugas	Validasi logika otomatis oleh system	Diotomatisasi
Input transaksi oleh petugas	3 menit	Penginputan ulang, Risiko human error	Update otomatis pada record database	Diotomatisasi
Cap fisik tanggal baru pada buku	1 menit	Membutuhkan proses fisik	Penerbitan E-Bukti digital pada aplikasi	Dieliminasi (diganti digital)

